Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Materia:

Fundamentos de bases de datos

Docente:
Rene Cruz Guerrero

Integrantes:
Cristian Avila Rodriguez
Emanuel Islas Quintos

Actividad:
Ejercicios

Fecha:
27/04/2026

Ejercicio 1

Mostrar el nombre del cliente, su municipio, el saldo de su cuenta y el nombre de la sucursal donde está abierta dicha cuenta.

Tablas Usadas: `cliente`, `cuentas_cliente`, `cuentas`, `sucursales`.

Expresion:

```
π nombrecliente, municipio, saldo, nom_sucursal (cliente ⋈ cuentas_cliente ⋈ cuentas ⋈ numsucursal=idsucursal
sucursales)
```

Resultado:

cliente.nombrecliente	cliente.municipio	cuentas.saldo	sucursales.nom_sucursal
AGUILAR VAZQUEZ CINTHIA	APAN	107311.4	CENTRO
ALVARADO HERNANDEZ JOSE	SAHAGUN	66603.92	ORIENTE
CAZARES CANO RUBI	SAHAGUN	100225.08	CENTRO
DURAN ALVAREZ GERARDO	APAN	58544.24	CENTRO
GARCIA AVENDAÑO DIEGO	CALPULALPAN	120461.96	CENTRO
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN	APAN	110657.79	CENTRO
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN	APAN	81676.28	ORIENTE
HERNANDEZ ALVAREZ VICTOR	SAHAGUN	51436.37	ORIENTE
HERNANDEZ BADILLO SANDRA	TEPEAPULCO	35180.37	PONIENTE
HERNANDEZ BADILLO SANDRA	TEPEAPULCO	130867.03	NORTE
HUERTA CORTES RAMON	APAN	12035.44	NORTE
JIMENEZ GALLARDO SEBASTIAN	SAHAGUN	87148.32	CENTRO
JIMENEZ GALLARDO SEBASTIAN	SAHAGUN	1234.59	CENTRO
JUAREZ RODRIGUEZ CARLOS	CALPULALPAN	118856.43	ORIENTE
LOPEZ TORRES LUIS ANGEL	APAN	28860.24	PONIENTE
MANZANO RAMIREZ MAYER	SAHAGUN	32001.29	PONIENTE
MANZANO RAMIREZ MAYER	SAHAGUN	12331.04	PONIENTE
MARTINEZ GARAY JAZMIN	APAN	102958.98	PONIENTE
MARTINEZ GARAY JAZMIN	APAN	38232.68	NORTE
MONTAÑO CERVANTES KEVYN	CALPULALPAN	15797.95	PONIENTE
ORTEGA ROMERO ISAAC	TEPEAPULCO	42672	NORTE

Ejercicio 2

mostrar el id del cliente y el saldo que tienen los que se registraron en la sucursal CENTRO

Tablas Usadas:Cliente , Sucursales , Cuentas

Expresión:

```
π idcliente, saldo (σ nom_sucursal = 'CENTRO' (cliente ⋈ sucursales ⋈ cuentas))
```

Resultado:

cliente.idcliente	cuentas.saldo
1	107311.4
1	66603.92
1	100225.08
1	58544.24
1	120461.96
1	110657.79
1	81676.28
1	51436.37
1	35180.37
1	130867.03
1	42672
1	12035.44
1	87148.32
1	1234.59
1	118856.43
1	28860.24
1	32001.29
1	102958.98
1	15797.95
1	12331.04
1	38232.68
2	107311.4
2	66603.92
2	100225.08
2	58544.24
2	120461.96
2	110657.79
2	81676.28
2	51436.37

Ejercicio 3

Mostrar el nombre del cliente junto con el número de cuenta que posee.

Tablas Usadas:cliente , cuentas_cliente

Expresión:

```
1 π nombrecliente, numcta (cliente ⋈ cuentas_cliente )
```

Resultado:

cliente.nombrecliente	cuentas_cliente.numcta
AGUILAR VAZQUEZ CINTHIA	C-0016
ALVARADO HERNANDEZ JOSE	C-0024
CAZARES CANO RUBI	C-0031
DURAN ALVAREZ GERARDO	C-0032
GARCIA AVENDAÑO DIEGO	C-0054
GARCIA AVENDAÑO DIEGO	C-0058
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN	C-0059
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN	C-0061
HERNANDEZ ALVAREZ VICTOR	C-0063
HERNANDEZ BADILLO SANDRA	C-0070
HERNANDEZ BADILLO SANDRA	C-0072
HUERTA CORTES RAMON	C-0084
JIMENEZ GALLARDO SEBASTIAN	C-0086
JIMENEZ GALLARDO SEBASTIAN	C-0088
JUAREZ RODRIGUEZ CARLOS	C-0089
LOPEZ TORRES LUIS ANGEL	C-0090
MANZANO RAMIREZ MAYER	C-0094
MARTINEZ GARAY JAZMIN	C-0099
MONTAÑO CERVANTES KEVYN	C-0100
MONTES RAMIREZ JOVANNY	C-0101
ORTEGA ROMERO ISAAC	C-0079
ORTEGA ROMERO ISAAC	C-0102
PEREZ LOPEZ SARA	C-0103

Ejercicio 4

Obtener los números de préstamo y el importe de la sucursal con ID 3 (PONIENTE).

Tablas Usadas:cliente, prestatario , prestamo

Expresión:

```
π nombrecliente, importe (cliente ⋈ prestatario ⋈ prestamo)
```

Resultado:

cliente.nombrecliente	prestamo.importe

Ejercicio 5

Mostrar el número de cuenta, el saldo y el nombre de la sucursal a la que pertenece (requiere renombrar o unir por IDs correspondientes).

Tablas Usadas:cuentas , numsucursal

Expresión:

```
π  numcta, saldo, nom_sucursal (cuentas ⋈ numsucursal = idsucursal sucursales)
```

Resultado:

cuentas.numcta	cuentas.saldo	sucursales.nom_sucursal
C-0016	107311.4	CENTRO
C-0024	66603.92	ORIENTE
C-0031	100225.08	CENTRO
C-0032	58544.24	CENTRO
C-0054	120461.96	CENTRO
C-0059	110657.79	CENTRO
C-0061	81676.28	ORIENTE
C-0063	51436.37	ORIENTE
C-0070	35180.37	PONIENTE
C-0072	130867.03	NORTE
C-0079	42672	NORTE
C-0084	12035.44	NORTE
C-0086	87148.32	CENTRO
C-0088	1234.59	CENTRO
C-0089	118856.43	ORIENTE
C-0090	28860.24	PONIENTE
C-0094	32001.29	PONIENTE
C-0099	102958.98	PONIENTE
C-0100	15797.95	PONIENTE
C-0094	12331.04	PONIENTE
C-0099	38232.68	NORTE

Ejercicio 6

Obtener el nombre del cliente, el saldo de su cuenta y el importe de su préstamo, filtrando solo para aquellos que tienen ambos productos en la sucursal 'ORIENTE'.

Tablas Usadas: cliente, cuentas_cliente, cuentas, prestamo (unida por prestatario).

Expresión:

```
π nombrecliente, saldo, importe (σ nom_sucursal = 'ORIENTE'(cliente ⋈ cuentas_cliente ⋈ cuentas ⋈ prestatario ⋈
prestamo ⋈ num_aucursal = idsucursal sucursales))
```

Resultado:

Ejercicio 7

Enunciado: Mostrar el nombre del cliente, su municipio y el nombre de la sucursal donde tiene su cuenta.

Tablas usadas

```
π nombrecliente, municipio, nom_sucursal (cliente ⋈ cuentas_cliente ⋈ cuentas ⋈ numsucursal = idsucursal
sucursales)
```

$\pi_{\text{nombrecliente, municipio, nom_sucursal}}$ (cliente ⋈ cuentas_cliente ⋈ cuentas ⋈ $_{\text{numsucursal = idsucursal}}$ sucursales)

cliente.nombrecliente	cliente.municipio	sucursales.nom_sucursal
AGUILAR VAZQUEZ CINTHIA	APAN	CENTRO
ALVARADO HERNANDEZ JOSE	SAHAGUN	ORIENTE
CAZARES CANO RUBI	SAHAGUN	CENTRO
DURAN ALVAREZ GERARDO	APAN	CENTRO
GARCIA AVENDAÑO DIEGO	CALPULALPAN	CENTRO
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN	APAN	CENTRO
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN	APAN	ORIENTE
HERNANDEZ ALVAREZ VICTOR	SAHAGUN	ORIENTE
HERNANDEZ BADILLO SANDRA	TEPEAPULCO	PONIENTE
HERNANDEZ BADILLO SANDRA	TEPEAPULCO	NORTE
HUERTA CORTES RAMON	APAN	NORTE
JIMENEZ GALLARDO SEBASTIAN	SAHAGUN	CENTRO
JUAREZ RODRIGUEZ CARLOS	CALPULALPAN	ORIENTE
LOPEZ TORRES LUIS ANGEL	APAN	PONIENTE
MANZANO RAMIREZ MAYER	SAHAGUN	PONIENTE
MARTINEZ GARAY JAZMIN	APAN	PONIENTE
MARTINEZ GARAY JAZMIN	APAN	NORTE
MONTAÑO CERVANTES KEVYN	CALPULALPAN	PONIENTE
ORTEGA ROMERO ISAAC	TEPEAPULCO	NORTE

Ejercicio 8

Enunciado: Listar el nombre del cliente, el número de préstamo y el nombre de la sucursal que lo otorgó.

Consulta:

```
1 π nombrecliente, numprestamo, nom_sucursal (cliente ⋈ prestatario ⋈
  prestamo ⋈ numsucursal = idsucursal sucursales)
```

Salida:

$\pi_{\text{nombrecliente, numrestamo, nom_sucursal}}$ (((cliente ⋈ prestatario) ⋈ prestamo) ⋈ $_{\text{numsucursal = idsucursal}}$ sucursales)

Tiempo de consulta: 6 ms

cliente.nombrecliente	prestatario.numprestamo	sucursales.nom_sucursal

Ejercicio 9

consulta: Obtener el nombre del cliente, el saldo de su cuenta y el nombre de la sucursal correspondiente.

Tablas utilizadas: cliente, cueltas_cliente, _cuentas

Consulta:

```
1 π nombrecliente, saldo, nom_sucursal (cliente ⋈ cuentas_cliente ⋈ cuentas ⋈
  numsucursal = idsucursal sucursales)
```

Salida:

cliente.nombrecliente	cuentas.saldo	sucursales.nom_sucursal
'AGUILAR VÁZQUEZ CINTHIA'	107311.4	'CENTRO'
'ALVARADO HERNÁNDEZ JOSÉ'	66603.92	'ORIENTE'
'CAZARES CANO RUBI'	100225.08	'CENTRO'
'DURAN ÁLVAREZ GERARDO'	58544.24	'CENTRO'
'GARCIA AVENDAÑO DIEGO'	120461.96	'CENTRO'
'FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JUAN'	110657.79	'CENTRO'
'FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JUAN'	81676.28	'ORIENTE'
'HERNÁNDEZ ÁLVAREZ VÍCTORO'	51436.37	'ORIENTE'
'HERNÁNDEZ BADILLO SANDRA'	35180.37	'PONIENTE'
'HERNÁNDEZ BADILLO SANDRA'	130867.03	'NORTE'

Ejercicio 10

consulta: Mostrar el nombre del cliente, el importe que pidió prestado y el nombre de la sucursal.

Tablas utilizadas: Cliente, prestatario, prestamo, sucursales

Consulta:

```
π nombrecliente, importe, nom_sucursal (cliente ⋈ prestatario ⋈ prestamo ⋈
numsucursal = idsucursal sucursales)
```

Salida:

$$\pi_{\text{nombrecliente, importar, nom_sucursal}} (((\text{cliente} \bowtie \text{prestatario}) \bowtie \text{prestamo}) \bowtie_{\text{numsucursal = idsucursal}} \text{sucursales})$$

Tiempo de consulta: 7 ms

cliente.nombrecliente	prestamo. importo	sucursales.nom_sucursal